

任务 A：AG 脑血管 WSS 场重建

V3P 平台期证据、外部 baseline 与下一步换范式路线

当前 WSS 平台

0.42–0.45

I6-diag 0.429

压力 R^2

0.93–0.96

V3P 主线

工程目标

0.85

WSS R^2

问题与指标定义

主指标固定为 V3P test wss_r2_wss (best_wss)

主指标

WSS R^2

test wss_r2_wss · best_wss

副指标

p R^2

test r2_p

工程目标

≈ 0.85

M-E 替代 CFD

当前平台

≈ 0.43

距目标约 0.42

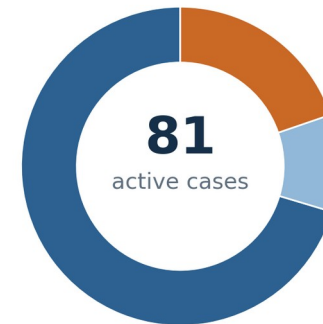
输入：壁面 / 近壁点云，几何特征，入口 / 出口边界条件。

输出：壁面 WSS 与压力场；V3P 重点优化 WSS。

评价：pooled test R^2 ，同时检查 L3/CHEN/fast 子集。

纪律：不同 split、不同点集、不同目标不做同榜排名。

V3P split_AG_v1: AG-only · post-denylist



■ train 57
■ val 8
■ test 16

Discipline: V3P / V3D / external baselines are reported separately

数据与口径纪律

先统一 split，后谈指标

V3P split_AG_v1: AG-only · post-denylist



Discipline: V3P / V3D / external baselines are reported separately

对象	split	输入 / 域	汇报口径
V3P	split_AG_v1	AG-only	81 活跃例， 57/8/16
V3D	split_data_new_v3	AAA+AG+ILO	禁止与 V3P 同表对比
CROWN	split_AG_v1	仅 xyz	全点 NMAE 主指标
PointNetCFD	split_AG_v1	点云 VP/WSS	归一化 RMSE/R²

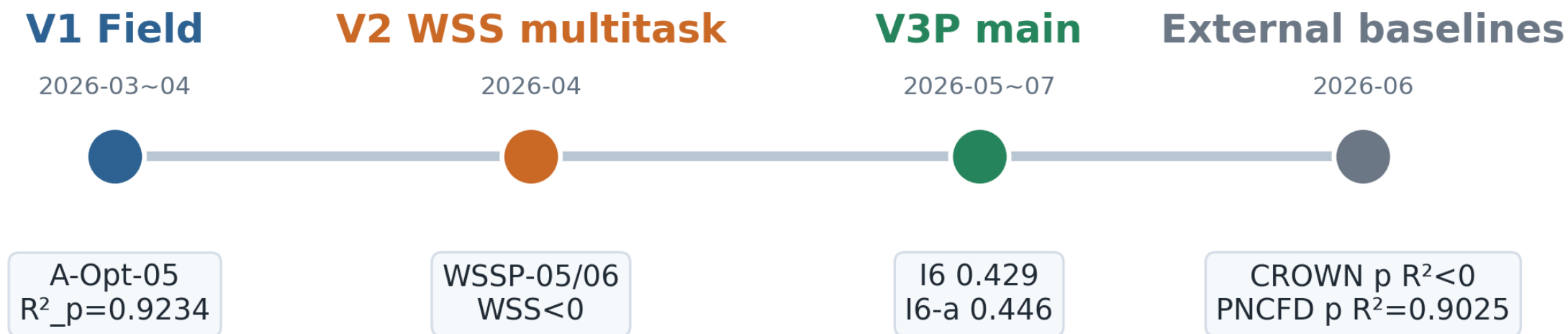
V3P 主表只看 `split\_AG\_v1`。

CROWN 的 wall/interior 是体点云诊断，不等同 V3P 壁面点。

外部 baseline 只说明输入与归纳偏置边界。

方法演进时间线

从场重建到 WSS 直接监督，再到外部方法边界

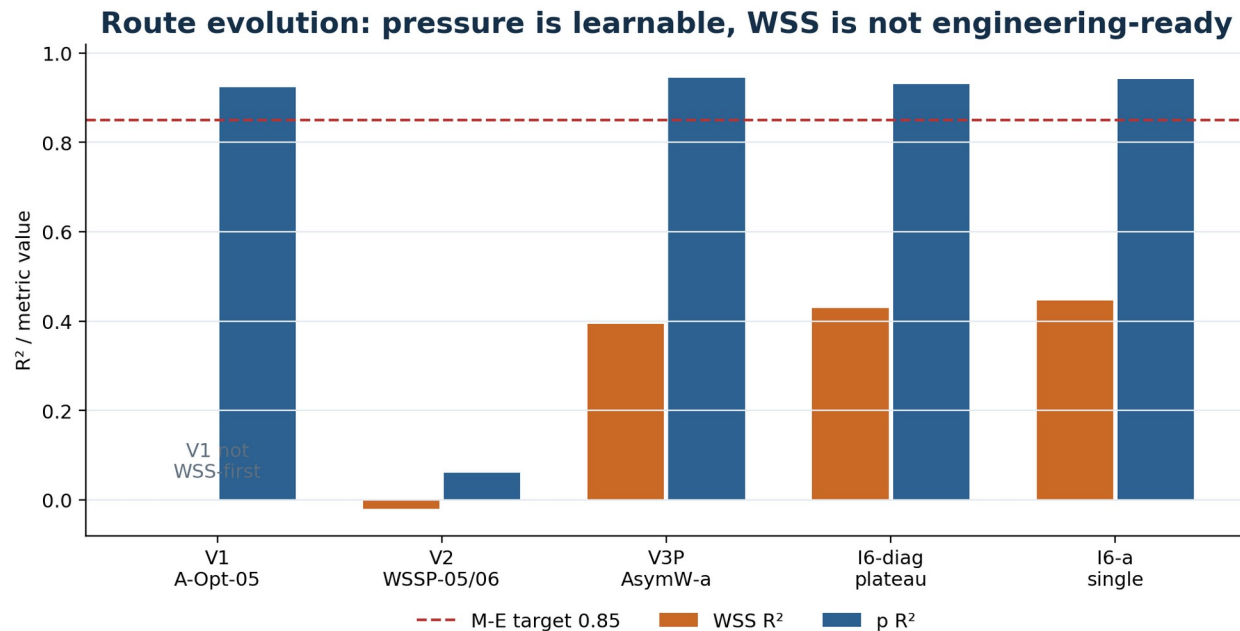


Storyline: field accuracy -> direct WSS -> plateau evidence -> paradigm shift

V1 证明压力可学； V2 排除简单 WSS 多任务； V3P 建立当前最强主线； external baseline 排除“仅 xyz(+PINN)”替代方案。

V1：场重建成功，但不是 WSS 终点

A-Opt-05 是场重建母版；压力 $R^2 \approx 0.92+$



实验	速度 /WSS	压力
A-Opt-05	RMSE_ v 1.0399±0.0082	R²_p 0.9234±0.0005
A-Opt-07	RMSE_ v 1.0433±0.0120	R²_p 0.9224±0.0035
A-Opt-05-wss-multi	壁面 WSS R² 0.463±0.004	R²_p 0.922±0.003

压力和低频场量可稳定学习。

WSS 依赖近壁速度梯度，不能只用场 RMSE 代替。

后续路线必须把 WSS 作为主目标或结构算子。

V2 : WSS 多任务全线 No-Go

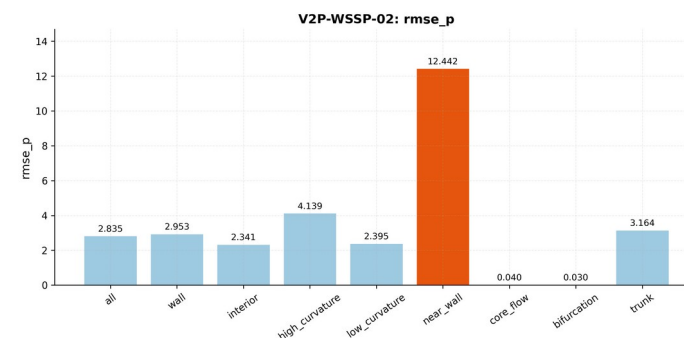
WSS loss 易劫持梯度，简单重加权不能解决

实验	配置	WSS R^2	判读
WSSP-01	p+WSS	wall.r2_wss $\approx$ 0.44	单 seed，速度未训
WSSP-02	全场 +WSS 0.5	-0.018	p R^2 =0.004，崩溃
WSSP-03	轻量 WSS 0.01	-0.017	压力略修复
WSSP-05	p+WSS 三 seed	-0.025/-0.022/-0.016	No-Go
WSSP-06	Huber WSS	-0.016/-0.015/-0.013	未稳定优于 MSE

WSS loss 尺度远大于 data loss 时，压力被拖垮。

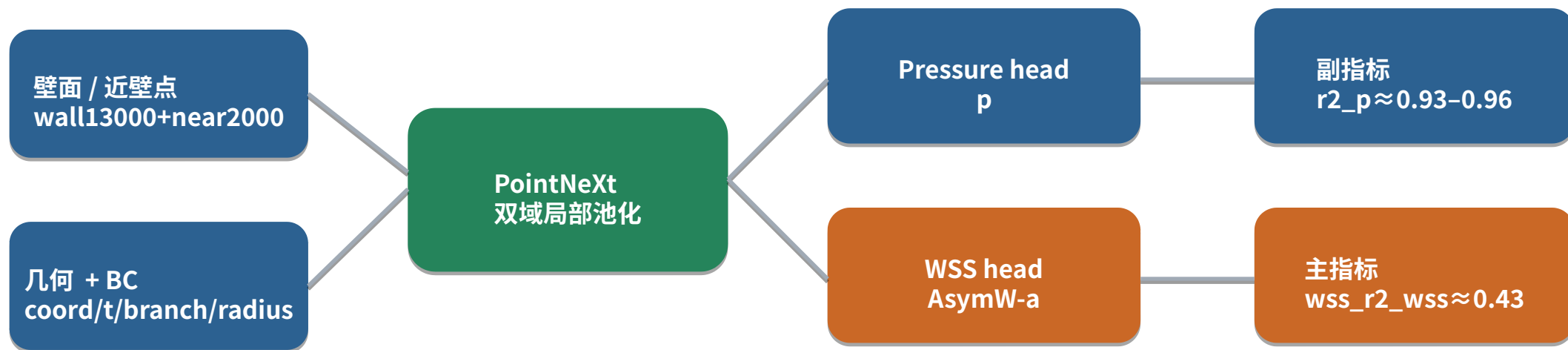
降低 WSS 权重可缓解压力，但 WSS R^2 不转正。

V2 结论推动 V3P 采用 wall-rich + AsymW + best_wss 选优。



V3P 架构: PointNeXt 双域 + AsymW-a

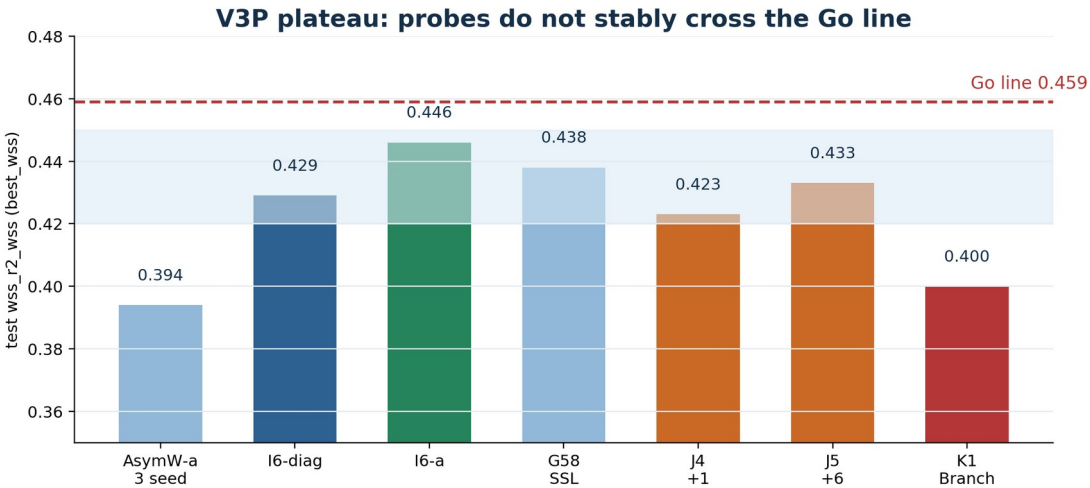
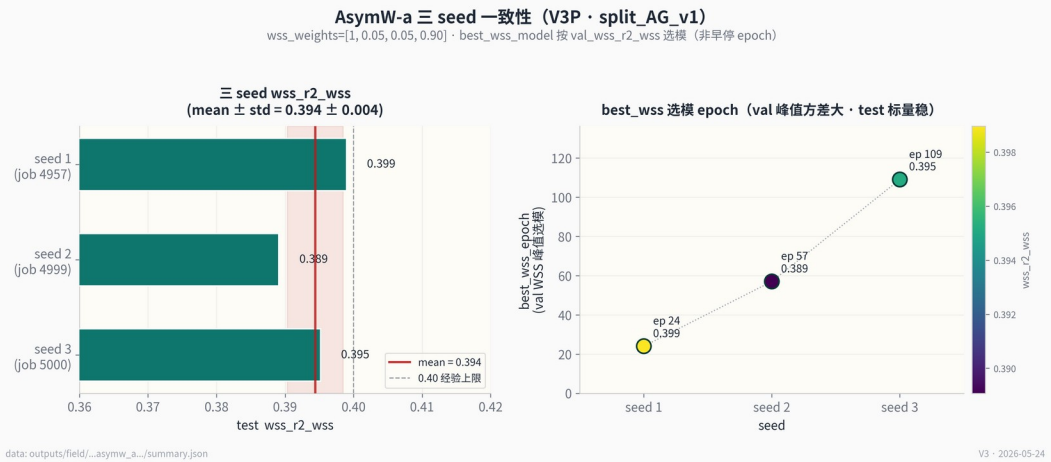
wall-rich 采样、几何 + BC、p/WSS 双输出



AsymW-a 使用非对称 WSS 权重，优先保护主分量；best_wss 选优避免 best_model 与 WSS 主目标错位。压力长期保持高 R^2 ，核心难点集中在壁面剪切尤其横向 / 周向信息。

母版确立：AsymW-a 抬升到平台带宽

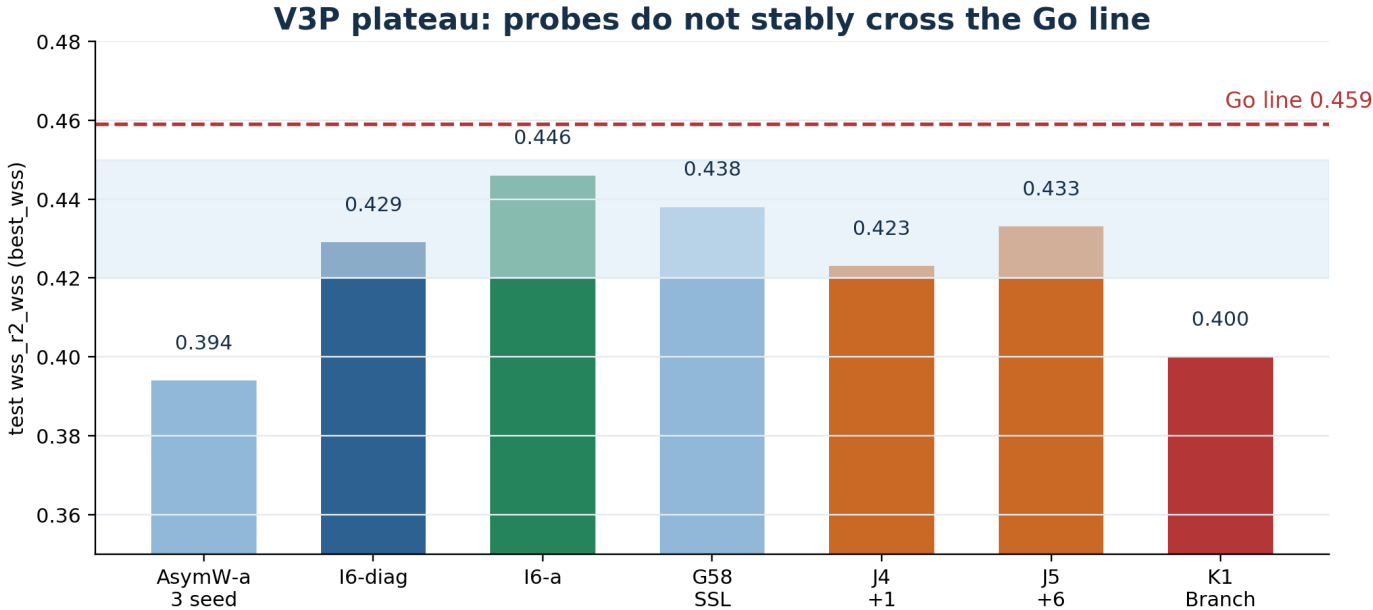
4957/4999/5000 → post5463/I6



锚点	WSS R ²	p R ²	判读
AsymW-a 3 seed	0.394±0.005	~0.93–0.96	升 PW 母版
post5463 band	0.425±0.012	~0.93–0.96	平台参考
I6-diag	0.429	0.930	200ep 诊断

平台期关键实验

I6-diag / I6-a / G58 / J4 / J5 / K1



实验	WSS	p	判读
I6-diag	0.429	0.930	平台参考
I6-a	0.446	0.941	单点最高
J5 +6 AAA	0.433	0.951	弱 No-Go
K1 Branch	0.400	0.925	No-Go

Go 门槛：I6-diag +0.03 = 0.459 。
I6-a 未扩 seed ，不能写成稳定突破。
压力提升不自动带来 WSS 突破。

系统性探索与 No-Go 地图

路径 A-G、M-E 探针、J/K 平台期探针

No-Go map: pressure survives, WSS/cross components remain closed

A repr	0.390	0.95	0.05	No-Go
B near-wall	0.400	0.95	0.04	No-Go
F loss/feat	0.399	0.95	0.04	No-Go
G57 attention	0.406	0.94	0.05	No-Go
G58 SSL	0.438	0.93	0.06	No-Go
M-E probes	0.408	0.49	0.05	No-Go
J data	0.428	0.94	0.12	No-Go
K1 branch	0.400	0.93	0.05	No-Go
	WSS	pressure	L3/cross	decision

路径 A/B：表示和近壁几何约 0.37–0.41。

路径 F：loss/ 特征探针多数 No-Go；
PGradFeat 三 seed 0.399 ± 0.010 。

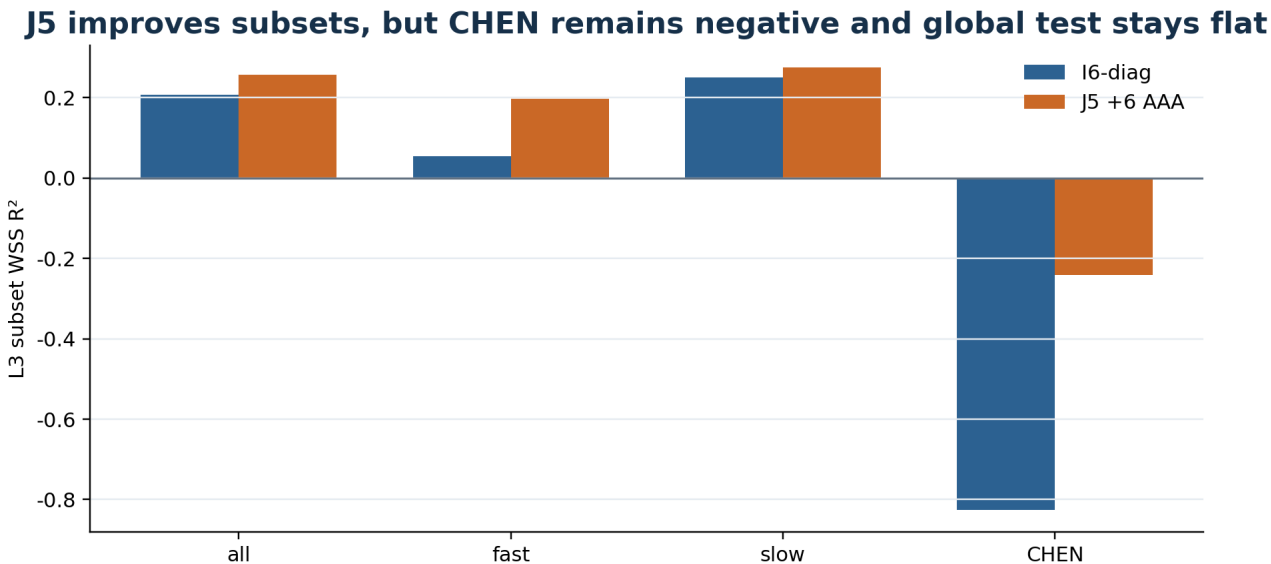
路径 G57：0.392–0.420；G58 SSL 0.435–0.440
仍未过线。

M-E WSS-only/PWeak/E-J：0.401–0.411，压力
或迁移性不足。

判读：继续旧范式横扫的边际收益很低

数据探针：扩池不能直接破平台

J4 +1 / J5 +6 AAA / L3 子集



对象	指标	Δ	判读
J4 +1	0.423	-0.006	No-Go
J5 +6 AAA	0.433	+0.004	弱 No-Go
L3 fast	0.054→0.198	+0.145	改善但绝对低
L3 CHEN	-0.825→-0.241	+0.584	仍为负

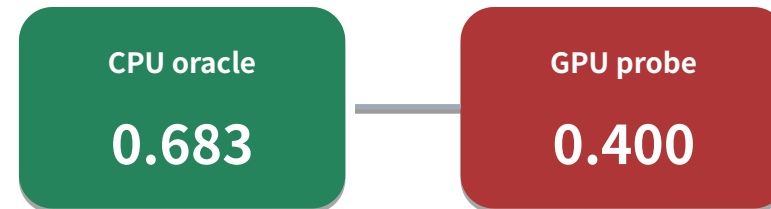
J5 说明主动选数有局部信号，但全 test band 未破 0.45。

因此 J6 GPU 不自动开启，Batch-2 只保留采购 / 记录价值。

结构探针： K1 oracle Go ， GPU No-Go

branch/topology 信号存在，但手工 concat 不足

探针	关键数	判读	说明
K1 CPU	branch error explained 0.683	Go	超过 0.30 阈值
K3 CPU	mode R^2 0.170 < abs 0.235	No-Go	非幅值标定主因
K5 CPU	BC explained -0.43	No-Go	BC/ 相位不解释误差
K1 GPU 5886	WSS 0.400 / p 0.925	No-Go	未过 0.459

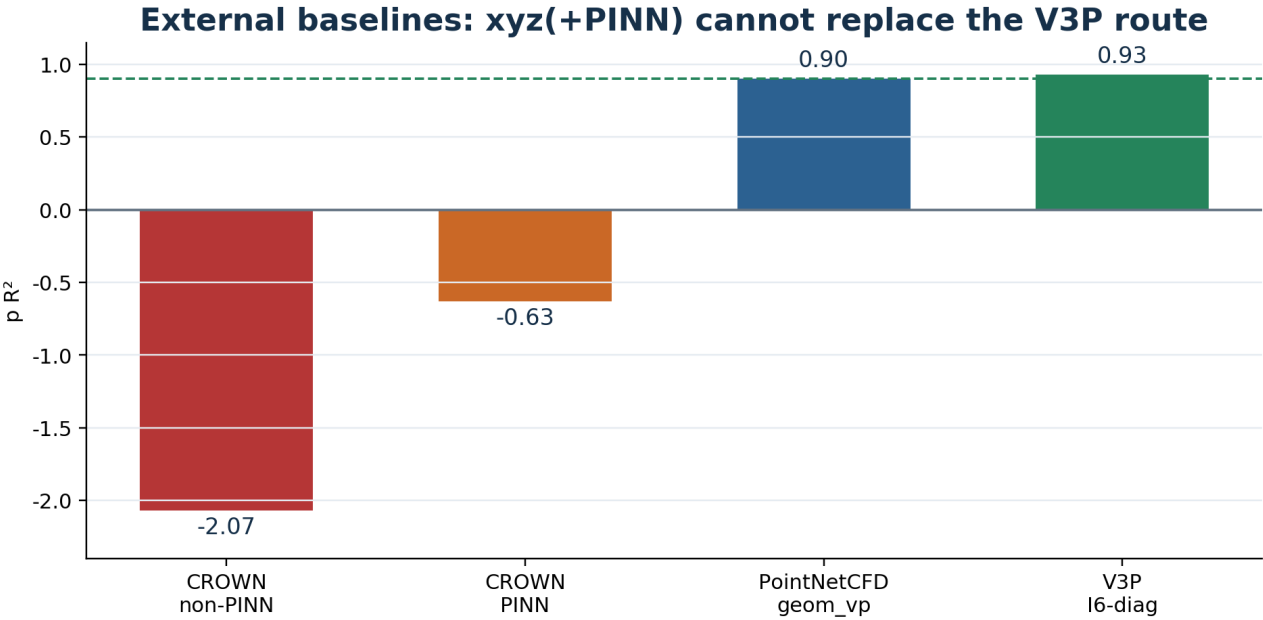


下一步若继续补分支信息，应换 processor 或全局 token ，而不是再加手工特征。

这直接指向 Transolver / physics-attention 。

外部 baseline：CROWN 复现成功但 AG 不可用

非 PINN / PINN 均已完成 paper_full evaluate

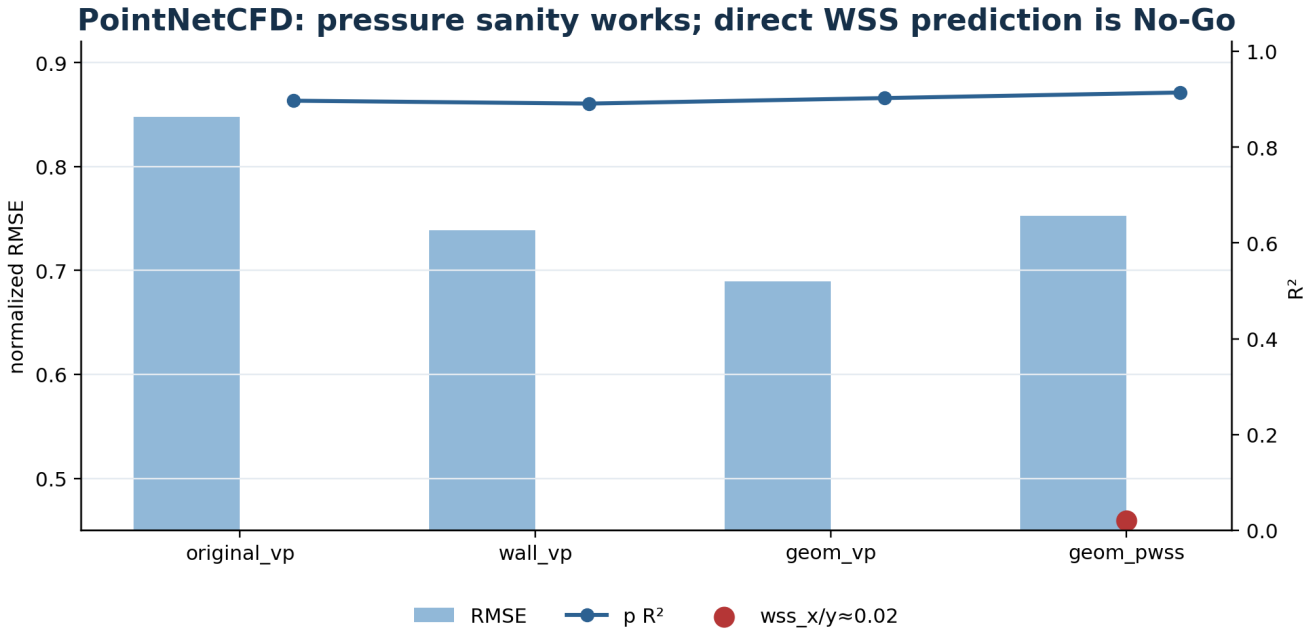


方法	NMAE	R ²	判读
非 PINN	p NMAE 16.0%	p R ² -2.07	No-Go
PINN	p NMAE 13.2%	p R ² -0.63	改善但仍 No-Go
V3P 对照	-	p R ² 0.930	主模型

CROWN 主指标是 NMAE；R² 是本项目补充诊断。
PINN 降低压力 NMAE 约 18%，但没有学到足够空间结构。
CROWN 无 WSS 输出，不能作为 WSS baseline。

外部 baseline：PointNetCFD 的边界

压力 sanity baseline 可用，WSS 直预测不够



实验	RMSE	p R ²	判读
original_vp	0.8477	0.8970	速度 R ² <0.1
wall_vp	0.7390	0.8910	w R ² 0.471
geom_vp	0.6896	0.9025	VP sanity
geom_pwss	0.7524	0.9141	wss_x/y≈0.02

加 wall/ 几何能显著改善速度，说明输入信息是关键缺口。

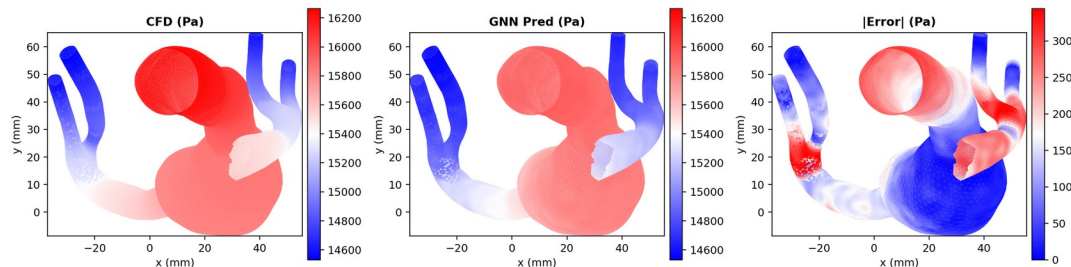
但 WSS 直预测的横向分量仍接近 0。

定性可视化：merged-1146 同相位对照

GUO / ZHANG / CHEN · 收缩期上升段 · 仅作定性

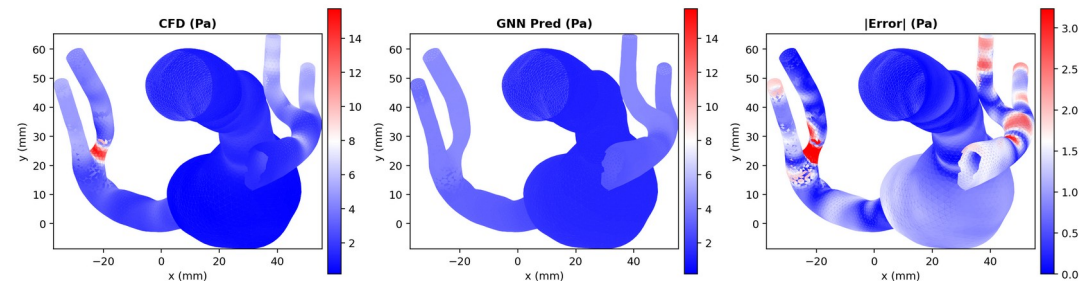
V3P p

slow/GUO_XI_JIANG · result_features_merged-1146 · Pressure (gaussian $r=3.0$ sh=2.0mm) · STL tri faces



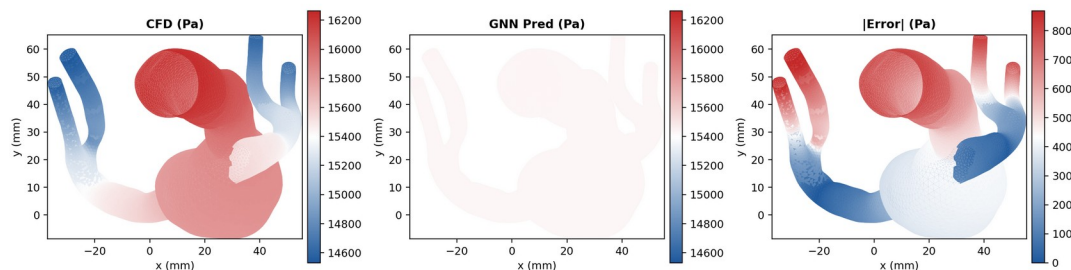
V3P WSS

slow/GUO_XI_JIANG · result_features_merged-1146 · WSS (gaussian $r=3.0$ sh=2.0mm) · STL tri faces



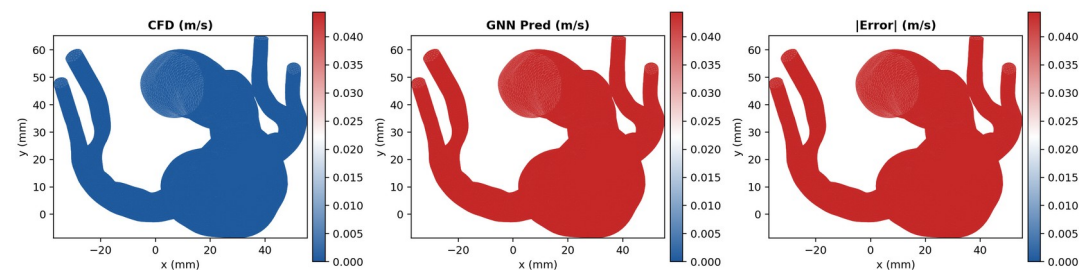
CROWN PINN p

CROWN PINN · slow/GUO_XI_JIANG · result_features_merged-1146 · Pressure (gaussian $r=3.0$) · STL tri faces



CROWN PINN |v|

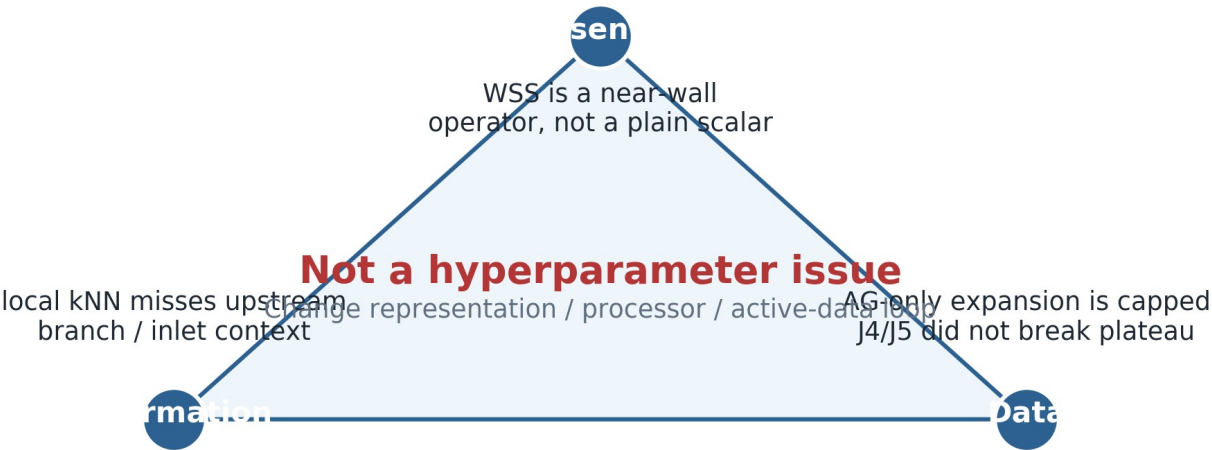
CROWN PINN · slow/GUO_XI_JIANG · result_features_merged-1146 · |Velocity| (gaussian $r=3.0$) · STL tri faces



注：单帧壁面对照不同于 CROWN paper_full 全点指标；V3P 与 CROWN 不做 WSS 同榜排名。

瓶颈判断：表示 / 信息 / 数据三重约束

平台期不是超参问题



瓶颈	证据	含义
表示	WSS= 近壁微分算子	direct head 难学横向剪切
信息	局部 kNN / 手工 concat	上游与分支条件不足
数据	AG-only 图内扩池	J4/J5 未破平台

旧方向的 No-Go 不是坏消息，而是把后续投入从“继续微调”收束到“换假设”。

新方向必须有 0 重训 oracle 和 L3 不退化门禁。

分轨结论： M-N vs M-E

论文 / 叙事可收口；工程替代 CFD 未达标

轨道	证据	结论
M-N 论文 / 方法叙事	压力可用；病例级 Pa p95 Spearman 0.559 ； G5 区域 surrogate	可阶段性收口
M-E 工程替代 CFD	WSS $R^2 \approx 0.43$ ，距 0.85 差约 0.42 ； CHEN/L3 仍弱	不可宣称可用
共同要求	继续报告 best_wss 、 L3 、横向 /hotspot 与压力不退化	防止单指标误判

M-N 可述

0.559

Pa p95 Spearman

M-E 当前

0.429

I6-diag WSS R^2

工程缺口

~0.42

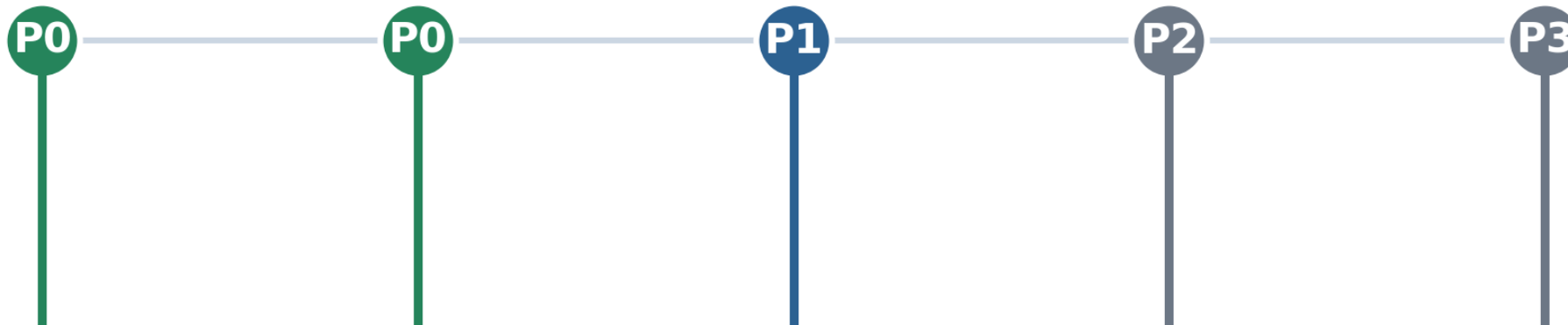
0.85 - 0.43

下一步前沿方向（规划层 / 未跑实验）

只保留能改变旧范式隐含假设的方向

Next: move from tuning to testable new paradigms

Planning only: each line needs a zero-retrain oracle before seed1 short training



Differentiable WSS **UQ active data** **Physics attention** **GINO / multi-fidelity** **Diffusion for hotspot**

profile basis + physics-informed uncertainty for selection range branch context external baseline + synthetic data pair high-WSS regions

不建议重跑：AsymW 微调、手工 branch concat、有限差分 vel_diff、盲目扩池、CROWN paper-original。

总结：三句话版

给导师组会的决策锚点

1. 压力场

可学

V3P p R^2 0.93-0.96

2. WSS

平台期

0.42-0.45 , 未过 0.459

3. 下一步

换范式

可微 WSS / UQ / attention

已完成 V1→V2→V3P 的路线演进，并用外部 baseline 验证输入信息与 inductive bias 的边界。

平台期判断有多条独立证据支撑：loss、表示、数据扩池、branch 特征与 PINN baseline 均没有稳定突破。

M-N 可以围绕压力与病例级 surrogate 叙事；M-E 必须进入可微 WSS、长程 processor 和主动选数闭环。

备份：实验规模与证据索引

数字来自 xlsx / experiment_index.csv / 跟踪日志 / baseline 记录

材料	路径	用途 / 规模
field run 汇总	outputs/field/experiment_index.csv	169 条 run
实验记录表	docs/00- 规范与记录 / 实验记录表 .xlsx	160+ 行, 2026-07-04 零缺口
V3P 日志	V3_ 实验执行跟踪日志 .md	顶部平台期 /J/K/M-E 记录
CROWN	CROWN_ 非 PINN 与 PINN 复现汇报 _ 合并 .md	5751/5774, 5757/5806
PointNetCFD	docs/paper_reproduction/papers/pointnetcf/ 梳理记录 .md	四组矩阵
下一步	WSS 精度突破的前沿方向与见解 _2026-07-04.md	规划层

Q&A 中若被问到某个 Job , 可回到备份页说明: 主表只讲 V3P 口径, 外部 baseline 分表, 规划方向不混作实验结论。